

Fundamentos de Lógica Proposicional

Conceitos Fundamentais

1 Proposições e Operadores Lógicos

1.1 Proposição

Uma **proposição** é uma sentença declarativa que pode ser classificada como **verdadeira** (V) ou **falsa** (F), nunca ambas.

1.2 Valor Lógico

É a atribuição de V (ou 1) ou F (ou 0) a uma proposição.

1.3 Operadores Lógicos (Conectivos)

Os principais conectivos lógicos são:

- Negação ($\neg$)
- Conjunção ($\wedge$)
- Disjunção ($\vee$)
- Implicação ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)
- Disjunção exclusiva ($\underline{\vee}$)

1.4 Precedência dos Operadores

A ordem de avaliação (da maior para a menor prioridade) é:

$$\boxed{\neg} > \boxed{\wedge} > \boxed{\vee = \underline{\vee}} > \boxed{\rightarrow} > \boxed{\leftrightarrow}$$

2 Tabelas-Verdade

A **tabela-verdade** exibe todas as combinações possíveis dos valores lógicos das proposições envolvidas e o resultado da expressão para cada combinação. Para n proposições distintas, a tabela possui 2^n linhas.

2.1 Classificação das Fórmulas

Tautologia ($\top$): Fórmula composta cujo valor lógico é **sempre Verdadeiro** (ex.: $p \vee \neg p$).

Contradição ($\perp$): Fórmula composta cujo valor lógico é **sempre Falso** (ex.: $p \wedge \neg p$).

Contingência : Fórmula que não é tautologia nem contradição.

3 Equivalência Lógica ($\Leftrightarrow$)

Diz-se que duas proposições P e Q são **logicamente equivalentes** (notação: $P \Leftrightarrow Q$ ou $P \equiv Q$) quando uma das seguintes condições é satisfeita:

1. **Critério da tabela-verdade**: os valores lógicos de P e Q são idênticos em todas as linhas da tabela-verdade.
2. **Critério da bicondicional**: a fórmula $P \leftrightarrow Q$ é uma **tautologia**.
3. **Critério algébrico**: é possível obter uma cadeia de equivalências que transforme P em Q (ou vice-versa) utilizando as equivalências notáveis.

3.1 Propriedades da Equivalência

1. **Reflexiva (R)**: $P \Leftrightarrow P$.
2. **Simétrica (S)**: Se $P \Leftrightarrow Q$, então $Q \Leftrightarrow P$.
3. **Transitiva (T)**: Se $P \Leftrightarrow Q$ e $Q \Leftrightarrow R$, então $P \Leftrightarrow R$.

3.2 Equivalências Notáveis (Leis da Álgebra Proposicional)

Lista das principais equivalências com suas abreviações:

1. Comutação (**COM**):

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

2. Associação (**ASSOC**):

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

3. Distribuição (**DIST**):

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

4. De Morgan (**DM**):

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

5. Condicional (**COND**):

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

6. Bicondicional (**BICOND**):

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$$

7. Contraposição (**CP**):

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

8. Dupla Negação (**DN**):

$$p \Leftrightarrow \neg \neg p$$

9. Idempotência (**ID**):

$$p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad p \vee p \Leftrightarrow p$$

10. Terceiro Excluído (**TE**):

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$$

11. Dominação (**DOM**):

$$p \vee \top \Leftrightarrow \top, \quad p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$$

12. Identidade (**I**):

$$p \wedge \top \Leftrightarrow p, \quad p \vee \perp \Leftrightarrow p$$

13. Contradição (**CONT**):

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$$

4 Implicação Lógica ($\Rightarrow$)

Diz-se que uma proposição P **implica logicamente** uma proposição Q (notação: $P \Rightarrow Q$) quando uma das seguintes condições é satisfeita:

1. **Critério da tabela-verdade:** em todas as linhas em que P for verdadeira, Q também é verdadeira (não há linha com $P = V$ e $Q = F$).
2. **Critério da condicional:** a fórmula $P \rightarrow Q$ é uma **tautologia**.
3. **Critério algébrico:** utilizando equivalências notáveis, obtém-se:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \top.$$

4.1 Propriedades da Implicação

1. **Reflexiva (R):** $P \Rightarrow P$.
2. **Transitiva (T):** Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

5 Argumentos e Validade

5.1 Argumento

Um **argumento** é uma sequência finita de proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$ (chamadas **premissas**) que tem como consequência uma proposição final Q (chamada **conclusão**).

Notação:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

5.2 Silogismo

É um argumento que consiste exatamente de duas premissas e uma conclusão.

5.3 Validade de um Argumento

Um argumento $P_1, \dots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira sempre que **todas** as premissas $P_1, \dots, P_n$ forem verdadeiras.

Teorema da Validade:

$$P_1, \dots, P_n \vdash Q \text{ é válido} \iff (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q \text{ é uma tautologia.}$$

5.4 Critérios para Verificação de Validade

1. **Critério semântico (tabela-verdade):** verificar que a condicional associada é tautológica.
2. **Critério algébrico:** reduzir a condicional associada a $\top$ usando equivalências notáveis.
3. **Critério dedutivo:** construir uma prova formal utilizando regras de inferência.

6 Regras de Inferência

Uma **regra de inferência** é a **forma lógica geral** obtida a partir de um argumento válido quando se substituem as proposições específicas por variáveis proposicionais. Esta forma é válida independentemente do conteúdo das proposições que a instanciam.

6.1 Regras Fundamentais

Apresentamos as principais regras de inferência na notação de fração (premissas acima da linha, conclusão abaixo):

1. Adição (**AD**):

$$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$$

2. Simplificação (**SIMP**):

$$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$$

3. Conjunção (**CONJ**):

$$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$$

4. Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

5. Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$$

6. Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$$

7. Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$$

8. Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$$

6.2 Regra de Substituição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (equivalência lógica), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

7 Métodos de Demonstração

7.1 Demonstração Condicional (DC)

Este método aplica-se quando a **conclusão do argumento tem a forma condicional** $A \rightarrow B$.

Para provar:

$$P_1, \dots, P_n \vdash A \rightarrow B$$

Utiliza-se a **Regra de Importação** (ou Exportação), que estabelece a equivalência:

$$(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow (A \rightarrow B) \iff ((P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge A) \rightarrow B$$

Assim, o problema reduz-se a provar o argumento equivalente:

$$\boxed{P_1, P_2, \dots, P_n, A \vdash B}$$

Ou seja, adiciona-se o antecedente A como premissa auxiliar e deduz-se o consequente B .

7.2 Demonstração Indireta (Redução ao Absurdo / DI)

Este método é utilizado para provar a validade de um argumento qualquer:

$$P_1, \dots, P_n \vdash Q$$

O procedimento consiste em:

1. Admitir a **negação da conclusão** $\neg Q$ como premissa adicional.
2. A partir das premissas originais e da suposição $\neg Q$, deduzir logicamente uma **contradição** $\perp$ (ex.: $A \wedge \neg A$).
3. Mostrar que o argumento $P_1, \dots, P_n, \neg Q \vdash \perp$ é válido.

A justificativa lógica deste método baseia-se no fato de que $\neg Q \rightarrow \perp$ é equivalente a Q (pela lei do terceiro excluído e da dupla negação). Portanto, se a suposição $\neg Q$ leva a um absurdo, conclui-se que Q é verdadeira.